初等概率论

Lecture 5

分布函数 II

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.3, 2.5, Ch3 3.4

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

目录

- 随机变量函数的分布
- 随机向量及其分布
- 小结

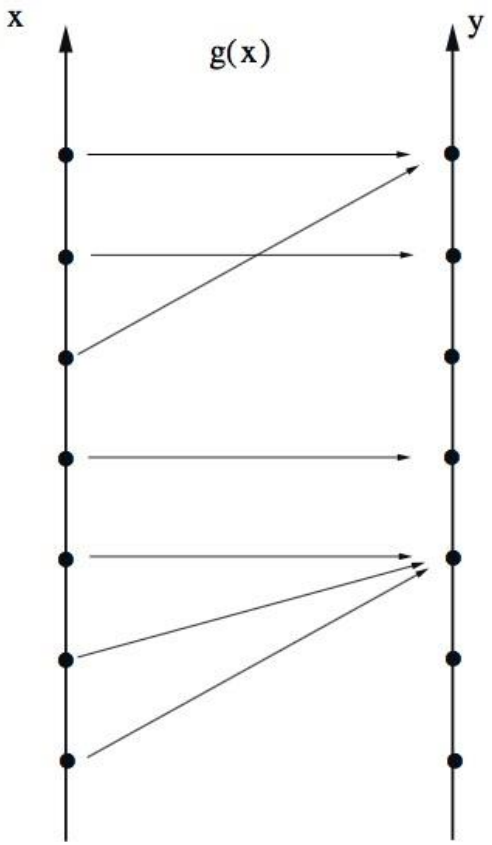


随机变量函数的分布



离散型随机变量的函数

- 对$Y = g(X)$的每一个可能值，计算分布。（Y也是离散的，故需算其分布列）



随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机变量的函数

- 例1.1 设X有如下的概率分布

X	-2	-1	0	1	3
$\mathbb{P}$	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

求$Y=X^2$的分布.

- 解. Y可能的取值为$0,1,4,9$，而且

$$\mathbb{P}(Y=0)=\mathbb{P}(X=0)=0.3$$
$$\mathbb{P}(Y=1)=\mathbb{P}(|X|=1)=\mathbb{P}(X=-1)+\mathbb{P}(X=1)=0.4$$
$$\mathbb{P}(Y=4)=\mathbb{P}(X=-2)=0.1$$
$$\mathbb{P}(Y=9)=\mathbb{P}(X=3)=0.2$$

于是Y的分布列为:

Y	0	1	4	9
$\mathbb{P}$	0.3	0.4	0.1	0.2

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机变量的函数

- 考察$Y = g(X)$的分布。若$g(x)$是连续函数，则可通过下面两步实现：
  1. 得到Y的CDF：$F_Y(y) = P(Y \leq y)$
  2. 求导得到：$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机变量的函数

- 例1.2

  设$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$，则$Y = (X-\mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$

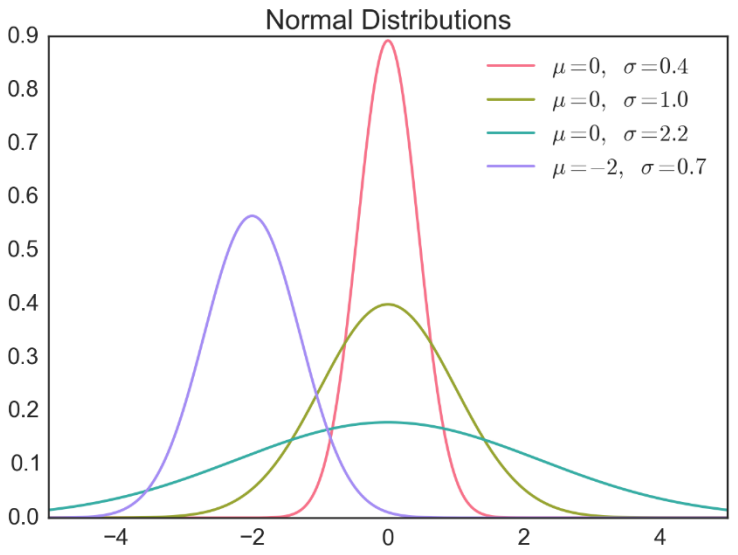
- 解. 显然 $\mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}(X \le \mu + \sigma y)$

$$= \int_{-\infty}^{\mu+\sigma y} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{-\frac{t^2}{2}\} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{y} \varphi(t) dt$$

因此$Y \sim \mathcal{N}(0,1)$



随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机变量的函数

例1.3

设$X \sim \mathcal{N}(0,1)$，求$Y = X^2$的概率密度.

解. 由于$Y \geq 0$，对于$y > 0$，分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) \\ &= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1 \end{aligned}$$

是连续函数，所以Y的密度为

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = 2\varphi(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}, y > 0$$

即$Y \sim \Gamma(1/2, 1/2) = \mathcal{X}_1^2$

Gamma 分布

5. Gamma 分布 $\Gamma(\alpha,\lambda)$

设 α,λ 是正常数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\qquad x\geq 0,$$

称 X 服从参数 (α,λ) 的 Gamma 分布，记作 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$, 其中

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx.$$

称为 Gamma 函数.

- Gamma 函数的性质

  (a) $\Gamma(n)=(n-1)!$; (b) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$; (c) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

- α 被称为形状参数 (shape parameter); λ 被称为尺度参数 (rate parameter).

Gamma 分布

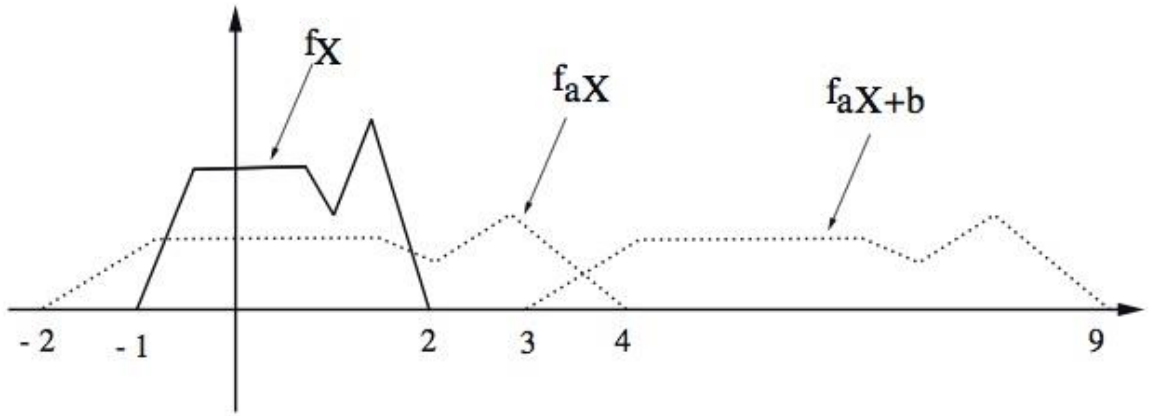
- 当 $\alpha = 1$ 时，为指数分布
- 当 α 为正整数时，称为 Erlang 分布 (用在“排队论”中).
- 英国著名统计学家 Karl Pearson 在研究物理、生物及经济中的随机变量时，发现很多连续型随机变量的分布不是正态分布. 这些随机变量的特点是只取非负值，于是他致力于这类随机变量的研究，参阅 Wikipedia 上的“Pearson distribution”。在气象学中，干旱地区的年、季或月降水量被认为服从 Γ 分布.

连续性随机变量的函数

- 一些特殊情形可以从$f_X(x)$直接得到$f_Y(y)$，无需再计算CDF。

- 形如$Y = aX + b$

  例：$Y = 2X + 5$



$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X(\frac{y-b}{a})$$

- 可以利用该结论验证：若X是服从正态分布的随机变量，则Y也是正态的。(重温例2.2)

连续性随机变量的函数

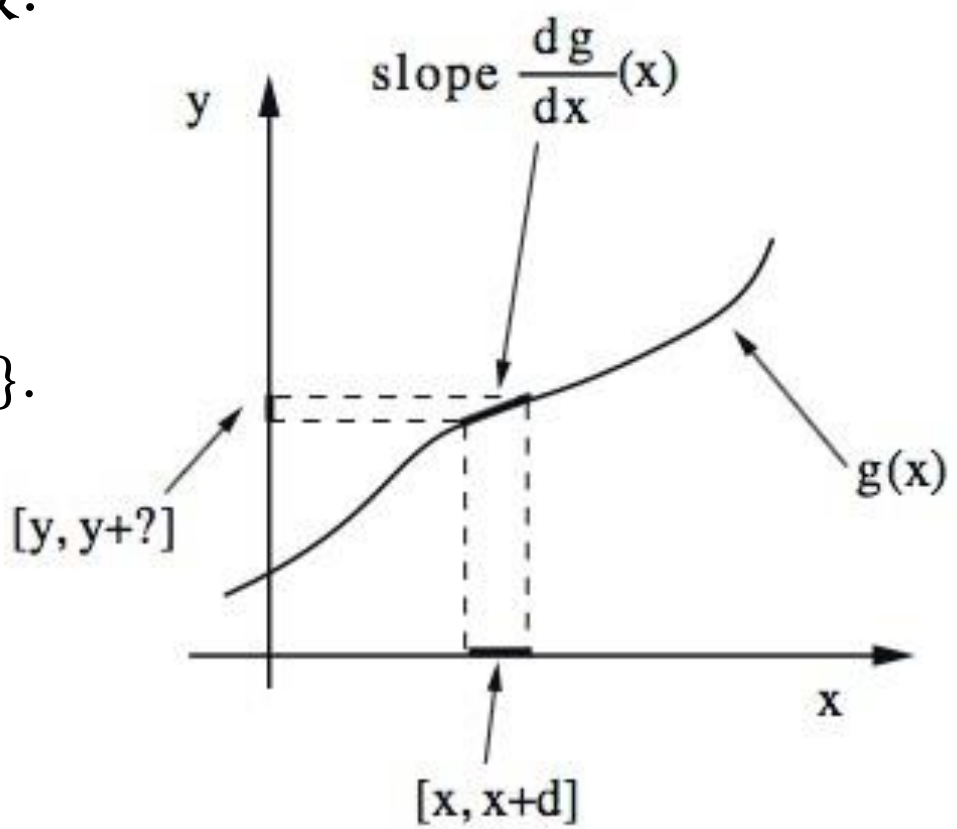
- 扩展： $Y = g(X), g(x)$ 是严格单调函数.

- 事件 $\{x < X \le x + \delta\}$
  $= \{g(x) < Y \le g(x + \delta)\}$

  可近似为 $\{g(x) < Y \le g(x) + \delta \cdot \left|\frac{dg}{dx}(x)\right|\}$.

  因此，$\delta \cdot f_X(x) = \delta \cdot f_Y\left(g(x)\right) \cdot |g'(x)|$.

  即 $f_Y(y) = f_X\big(h(y)\big)|h'(y)|$，$h(y)$ 是 $g(x)$ 的逆映射.



随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机变量的函数

- 更一般地，有如下定理：

- 定理1.1

设X的概率密度$f(x)$，$D \subset R, Y = g(X), \mathbb{P}(Y \in D) = 1$，如果

1. 对$y \in D, \{Y = y\} = \cup_{i=1}^{n} \{X = h_i(y)\}$；
2. 每个$h_i(y)$是D到其值域D_i的可逆映射，在D内有连续的导数；
3. $D_1, D_2, \ldots, D_n$互不相交，

则Y的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} f\big(h_i(y)\big)|h_i'(y)|, & y \in D \\ 0, & y \in D^c \end{cases}$$

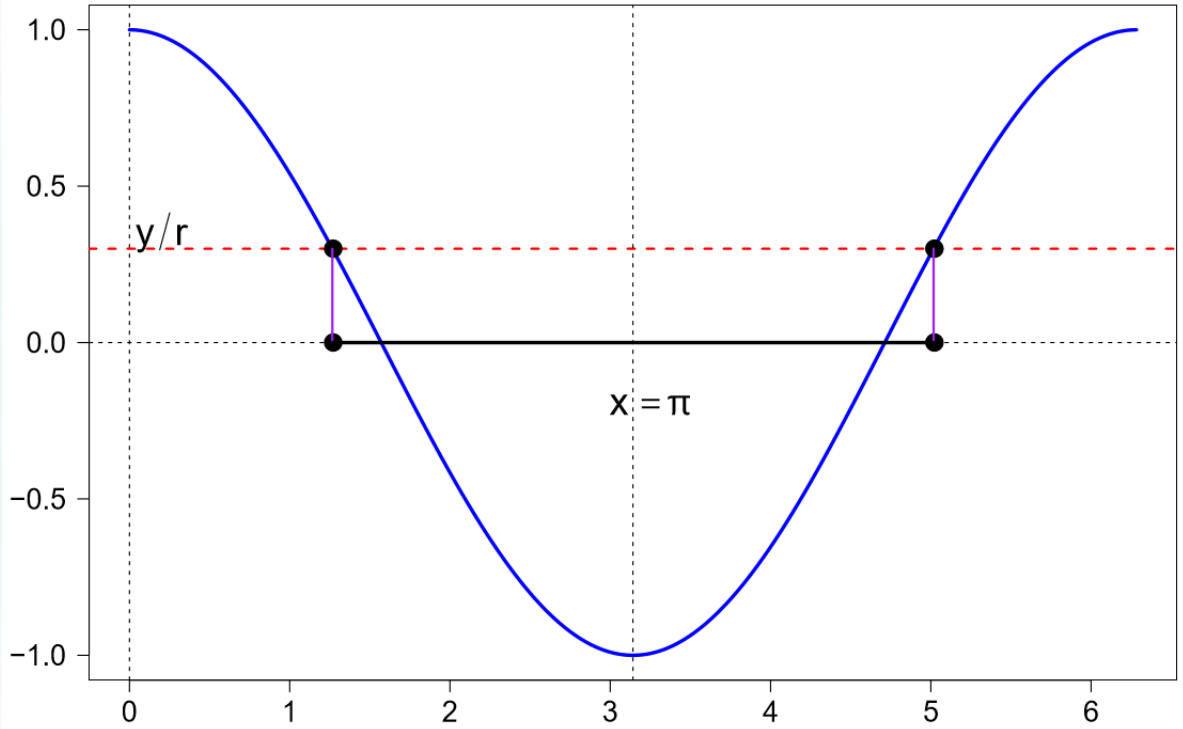
随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机变量的函数

- 例1.4

  设r是正常数，$X \sim \mathcal{U}(0,2\pi)$，求$Y = r\cos X$ 的概率密度.

- 解.



连续性随机变量的函数

- 方法一：

设$D=(-r,r)$，则$\mathbb{P}(Y\in D)=1$. 对于$y\in D$，有

$$\begin{aligned}\{Y=y\}&=\{\cos X=y/r\}\\&=\{\cos X=y/r\,,X\in(0,\pi)\}\cup\{\cos X=y/r\,,X\in(\pi,2\pi)\}\\&=\{\cos X=y/r\,,X\in(0,\pi)\}\cup\{\cos(2\pi-X)=y/r\,,X\in(\pi,2\pi)\}\\&=\{X=\arccos(y/r)\}\cup\{X=2\pi-\arccos(y/r)\}\end{aligned}$$

$h_1(x)=\arccos(x/r):D\to(0,\pi),h_2(x)=2\pi-\arccos(x/r):D\to(\pi,2\pi)$都是可逆的、连续可微的函数. 利用$F_X(x)=1/2\pi\,,x\in(0,2\pi)$，可得$Y$的密度函数

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=\frac{1}{2\pi}\left|\frac{d}{dy}\arccos\left(\frac{y}{r}\right)\right|+\frac{1}{2\pi}\left|\frac{d}{dy}\left[2\pi-\arccos\left(\frac{y}{r}\right)\right]\right|\\&=\frac{1}{\pi\sqrt{r^2-y^2}},y\in(-r,r)\end{aligned}$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机变量的函数

- 方法二：

对$y \in (-r, r)$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \le y) &= \mathbb{P}(\cos X \le y/r) \\ &= \int_{\{x:\cos x \le y/r\}} \frac{1}{2\pi} dx \\ &= \frac{1}{2\pi}\{2\pi - 2\arccos(y/r)\}\end{aligned}$$

根据

$$[\arccos(x)]' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

可得

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{r^2 - y^2}}, y \in (-r, r)$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

随机向量及其分布



随机向量及其分布

- 内容提要：
  - 定义（针对一般的随机向量 general r.v.）
  - 离散型随机向量
  - 连续性随机向量

- 重点关注：
  - 全面 vs 片面（联合 vs 边缘）
  - CDF vs PMF/PDF
  - 独立性的判定法则



随机向量及其分布

- **定义2.1（n维随机向量）**

  如果$X_1,\dots,X_n$都是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量，称$\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的n维随机向量，简称随机向量.

- **定义2.2（联合概率分布函数）**

  设$\mathbf{X}=(X_1,\dots X_n)$是随机向量，称$R^n$上的n元函数

  $$F(x_1,x_2,\dots,x_n)=\mathbb{P}(X_1\le x_1,X_2\le x_2,\dots,X_n\le x_n)$$

  为$\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)$的联合概率分布函数，简称为分布函数或者联合分布.

- 联合分布函数$F(x_1,x_2,\dots,x_n)$是R^n上的右连续函数，关于每个自变元x_j单调非降.

- $F(\boldsymbol{x})=\mathbb{P}(\mathbf{X}\le\boldsymbol{x})$，其中$\mathbf{X}\le\boldsymbol{x}\Leftrightarrow X_j\le x_j,j=1,\dots,n$

随机向量及其分布

▶ 例2.1

设$F(x,y)$是(X,Y)的联合分布，则X，Y分别有概率分布

$$F_X(x)=\mathbb{P}(X\le x,Y\le\infty)=F(x,\infty)$$
$$F_Y(y)=\mathbb{P}(X\le\infty,Y\le y)=F(\infty,y)$$

进一步，对矩形$D=\{a<x\le b,c<y\le d\}$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big((X,Y)\in D\big)&=\mathbb{P}(a<X\le b,c<Y\le d)\\&=F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)\end{aligned}$$

因此

$$F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)\ge 0,a<b,c<d$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

随机向量及其分布

更一般地，我们定义

- **定义2.3 （边缘分布、边际分布(marginal distribution)）**

  对$1 \le k < n, S_k = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$为指标集，称$\mathbf{X}_{S_k} := (X_{i_i}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k})$的联合分布

$$
\begin{aligned}
&F_k\left(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X_{i_1} \le x_{i_1}, X_{i_2} \le x_{i_2}, \dots, X_{i_n} \le x_{i_n}\right) \\
&= \mathbb{P}(X_{i_j} \le x_{i_j}, j \in S_k, X_{i_t} \le \infty, t \in S_k^c)
\end{aligned}
$$

  为$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$的k-维边缘分布.

- $F(x_1, x_2, \dots x_n)$一共有$(2^n - 2)$个边缘分布.
- 边缘分布由联合分布$F(\mathbf{x})$唯一决定，反之不成立. （反例将在后面讨论）

随机向量及其分布

独立性定义回顾

- **定义：随机变量的相互独立性**

  设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如果对任意的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

  $$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \mathbb{P}(X_1 \le x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \le x_n),$$

  称随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

- 等价表达
- 设$(X_1, X_2, \dots, X_n)$有联合分布$F(x_1, x_2, \dots x_n)$，X_i有边缘分布$F_i(x_i)$. 则 $X_1, \dots, X_n$相互独立当且仅当

  $$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \dots F_n(x_n)$$

离散型随机向量

A. 联合分布列

- 考虑同时抛掷两个4面的骰子（一红一黑），记X、Y分别为红、黑骰子的点数.

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机向量

- **定义2.4（离散型随机向量）**

  如果$X_1, X_2, \cdots, X_n$都是离散型随机变量，则称$\mathbf{X} = (X_1, . X_2, \cdots, X_n)$为离散型随机向量. 如果$\mathbf{X}$所有的不同取值是

  $$\mathbf{x}(j_1, j_2, \cdots, j_n) = \left(x_1(j_1), x_2(j_2), \cdots, x_n(j_n)\right), \qquad j_1, j_2, \cdots, j_n \geq 1$$

  则称

  $$p_{j_1, j_2, \cdots, j_n} = \mathbb{P}\left(\mathbf{X} = \mathbf{x}(j_1, j_2, \cdots, j_n)\right), \qquad j_1, j_2, \cdots, j_n \geq 1$$

  是$\mathbf{X}$的联合分布列.

- 概率分布的性质

  1. $p_{j_1, j_2, \cdots, j_n} \geq 0$
  2. $\sum_{j_1, j_2, \cdots, j_n} p_{j_1, j_2, \cdots, j_n} = 1$

离散型随机向量

- 如前面例子所示，当(X,Y)的联合分布列的规律性不强时，还可以用表格的形式表达：

p_{ij}	y_1	y_2	y_3	…	y_n	…	$\{p_i\}$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	…	p_{1n}	…	p_1
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	…	p_{2n}	…	p_2
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	…	p_{3n}	…	p_3
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	…	⋮
$\{q_j\}$	q_1	q_2	q_3	…	q_n	…	$\Sigma = 1$

其中p_i是其所在行中p_{ij}之和，q_j是其所在列的和.

则易见，$\{p_i\},\{q_j\}$分别为X,Y的概率分布列(PMF).

离散型随机向量

B. 边缘分布列

▶ 定义2.5

设离散型随机向量**X**的联合分布列为$p_{j_1,j_2,\cdots,j_n}$，则称

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1(j_1), X_2 = x_2(j_2), \ldots, X_k = x_k(j_k))$$

$$= \sum_{j_{k+1},j_{k+2},\cdots,j_n} p_{j_1,j_2,\cdots,j_n}, \qquad j_1, j_2, \ldots, j_k \geq 1$$

为**X**的边缘分布列.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机向量

C. 联合（边缘）分布列与联合（边缘）分布函数

- 例：

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

- 简单加减运算

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机向量

D. 离散型随机向量的独立性

▶ 定理2.1

设离散型随机向量$\mathbf{X}=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$有概率分布

$$p_{j_1,j_2,\ldots,j_n}=\mathbb{P}\big(\mathbf{X}=\mathbf{x}(j_1,j_2,\ldots,j_n)\big),\qquad j_1,j_2,\ldots,j_n\geq 1$$

则$X_1,\ldots,X_n$相互独立的充分必要条件是：对任意的$\big(x_1(j_1),x_2(j_2),\ldots,x_n(j_n)\big)$，有

$$\mathbb{P}\big(X_1=x_1(j_1),\ldots,X_n=x_n(j_n)\big)=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i=x_i(j_i))$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机向量

推论2.1

设离散型随机向量(X,Y)的所有不同取值是

$$(x_i,y_j),i,j\geq 1$$

则X,Y相互独立的充分必要条件是：对任意的(x_i,y_j)，有

$$\mathbb{P}(X=x_i,Y=y_j)=\mathbb{P}(X=x_i)\mathbb{P}(Y=y_j)$$

证明.（⇐）对任意的$x,y\in R$，利用概率的可列可加性得

$$\mathbb{P}(X\leq x,Y\leq y)=\mathbb{P}\left(\bigcup_{i:x_i\leq x}\{X=x_i\},\bigcup_{j:y_j\leq x}\{Y=y_j\}\right)$$

$$=\sum_{i:x_i\leq x}\sum_{j:y_j\leq x}\mathbb{P}(X=x_i,Y=y_j)$$

离散型随机向量

$$= \sum_{i:x_i \le x} \sum_{j:y_j \le x} \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$= \sum_{i:x_i \le x} \mathbb{P}(X = x_i) \sum_{j:y_j \le x} \mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$= \mathbb{P}(X \le x)\mathbb{P}(Y \le y)$$

（⇒）由于$A = \{x_i\}$和$B = \{y_j\}$都是Borel集，故$\{X = x_i\} = \{X \in A\}$与$\{Y = y_j\} = \{Y \in B\}$独立，因此

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

（利用了Lecture4定理2.1的结论）

思考题：如果不利用Lecture4定理2.1，可以如何证明？

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机向量

E. 经典离散型随机向量例

▶ 例2.2（多项分布）

设$A_1, A_2, \dots, A_r$是试验S的完备事件组. 对试验S进行n次独立重复试验时，用X_i表示A_i发生的次数，（用归纳法可得）则$(X_1, \dots, X_r)$的概率分布是

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

其中$k_i \geq 0, p_i = \mathbb{P}(A_i), \sum_{i=1}^r k_i = n$

对$1 \leq m < n, (X_{j_1} X_{j_2}, \dots, X_{j_m})$的边缘分布为

$$\mathbb{P}\left(X_{j_1} = k_1, \dots, X_{j_m} = k_m\right) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m! \, k!} p_{j_1}^{k_1} \dots p_{j_m}^{k_m} q^k$$

其中$0 \leq k_i \leq n, k = n - \sum_{i=1}^m k_i \geq 0, q = 1 - \sum_{i=1}^m p_{j_i}$. 特别地，

$$\mathbb{P}\left(X_j = k\right) = \binom{n}{k} p_j^k \left(1 - p_j\right)^{n-k}, k \geq 0$$

连续性随机向量

A. 联合概率密度

▶ **定义2.6（连续性随机向量）**

设$\mathbf{X}=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$是随机向量. 如果存在$R^n$上的非负可积函数$f(x_1,\ldots,x_n)(\text{or } f(\mathbf{x}))$，使得对$R^n$的任何子立方体

$$D=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)|a_i<x_i\le b_i,1\le i\le n\}$$

有

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}\in D)=\int_D f(x_1,x_2,\ldots,x_n)dx_1dx_2\ldots dx_n:=\int_D f(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

就称**X**是连续性随机向量，并称$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)(\text{or } f(\mathbf{x}))$是**X**的联合概率密度函数，简称为联合密度或概率密度.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

- **定理2.2**

  对任意n维Borel集B有:

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in B) = \int_B f(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

- 随机向量**X**的联合概率密度不必唯一.
- 由于R^n是Borel集，有

$$\int_{R^n} f(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \mathbb{P}(\mathbf{X} \in R^n) = 1$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

- 一个有用的工具（会使用、不要求证明）：
- 定理2.3（Fubini）

设D是R^n上的子区域，$\varphi(\mathbf{x})$是D上的非负函数或绝对可积函数（指取绝对值后积分有限），则对区域D上的n重积分

$$\int_D \varphi(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

可以进行累次积分计算，且积分的次序可以交换.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

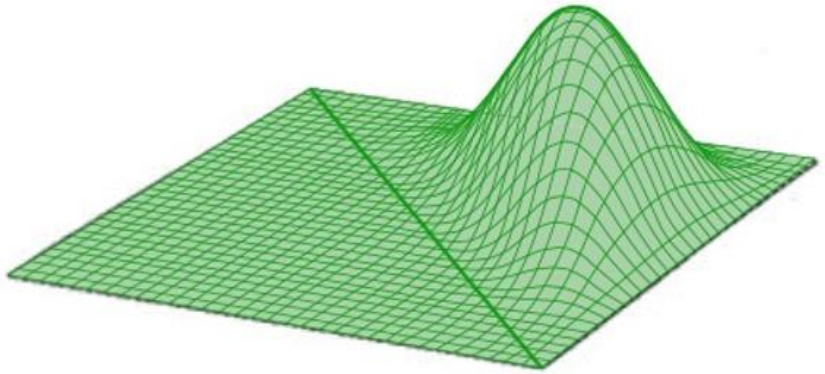
B. 边缘密度

▶ 例2.3

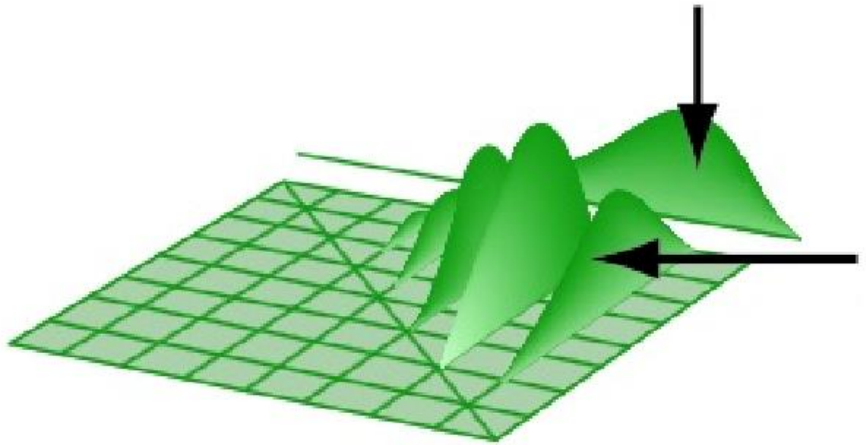
设(X,Y)有联合密度$f(x,y)$. 则X与Y分别有概率密度

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy\,,f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$$

连续性随机向量



边缘密度f(x)的高度＝对应切片的面积



对固定的x, 联合密度函数下方的切片

连续性随机向量

- 设$f(\mathbf{x})$是$\mathbf{X}$的概率密度. 对$1 \le k < n$，令R^k中的子立方体

$$D_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_k) | a_i < x_i \le b_i, 1 \le i \le k\}$$

- 定义

$$D_k \times R^{n-k} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \big| (x_1, \dots, x_k) \in D_k, (x_{k+1}, \dots, x_n) \in R^{n-k}\}$$

- 则

$$\mathbb{P}\big((X_1, \dots, X_k) \in D_k\big) = \mathbb{P}\big(\mathbf{X} \in D_k \times R^{n-k}\big) = \int_{D_k \times R^{n-k}} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$= \int_{D_k} \left\{ \int_{R^{n-k}} f(x_1, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n \right\} dx_1 \dots dx_k$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

于是有下列定义：

▶ **定义2.7（边缘密度、边际密度）**

被积函数

$$f_k(x_1,\dots,x_k)=\int_{R^{n-k}} f(x_1,\dots,x_n)dx_{k+1}\dots dx_n$$

是$(X_1,\dots,X_k)$的联合密度，被称为$\mathbf{X}$的边缘概率密度函数，简称为边缘密度.

▶ **例2.4**

设$f(\mathbf{x})$是$\mathbf{X}$的概率密度. $(X_{j_1},X_{j_2},\dots,X_{j_k})$的边缘密度为：

$$g_k(x_{j_1},x_{j_2},\dots,x_{j_k})=\int_{R^{n-k}} f(x_1,\dots,x_n)dx_{j_k+1}\dots dx_{j_n}$$

连续性随机向量

- 例2.5

  设(X,Y)在单位圆$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$内均匀分布，求X，Y的概率密度.

- 解. (X,Y)的联合密度为$f(x,y)=\frac{1}{\pi}I_D$. X只在$[-1,1]$中取值，则

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}I_{x^2+y^2\le 1}dy$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}I_{|y|\le\sqrt{1-x^2}}dy=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},|x|\le 1$$

同理可得Y的密度.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

C. 连续型随机向量的独立性

▶ **定理2.4**

设对每个$i(1 \le i \le n)$，随机变量X_i有概率密度$f_i(x_i)$，则$X_1, X_2, \dots, X_n$相互独立的充分必要条件是随机向量$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$有联合密度

$$f_1(x_1)f_2(x_2)\dots f_n(x_n), \qquad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

- 证明. （⇐）对任意的$(x_1,\dots,x_n)\in R^n$，有

$$\mathbb{P}(X_1\le x_1,\dots,X_n\le x_n)=\int_{-\infty}^{x_1}\dots\int_{-\infty}^{x_n}\prod_{i=1}^{n}f_i(t_i)dt_1\dots dt_n$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\int_{-\infty}^{x_i}f_i(t_i)dt_i$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i\le x_i)$$

故$X_1,X_2,\dots,X_n$相互独立.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

（⇒）如果$X_1,\dots,X_n$相互独立，对R^n的任何子立方体

$$D=\{(x_1,x_2,\dots,x_n)|a_i<x_i\le b_i,1\le i\le n\}$$

利用Fubini定理，得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\mathbf{X}\in D)&=\mathbb{P}(a_1<X_1\le b_1,\dots,a_n<X_n\le b_n)\\&=\mathbb{P}(a_1<X_1\le b_1)\dots\mathbb{P}(a_n<X_n\le b_n)\\&=\int_{a_1}^{b_1}f_1(t_1)dt_1\dots\int_{a_n}^{b_n}f_n(t_n)dt_n\\&=\int_D f_1(t_1)\dots f_n(t_n)dt_1\dots dt_n\end{aligned}$$

因此$f_1(x_1)\dots f_n(x_n)$是$\mathbf{X}$的联合密度.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

例：二元正态分布

D. 经典连续性随机向量例

▶ 定义2.8（二元正态分布）

设μ_1,μ_2是常数，σ_1,σ_2是正常数，$\rho\in(-1,1)$中的常数. 如果随机向量(X,Y)有概率密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

则称(X,Y)服从二元正态分布，记作$(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

例：二元正态分布

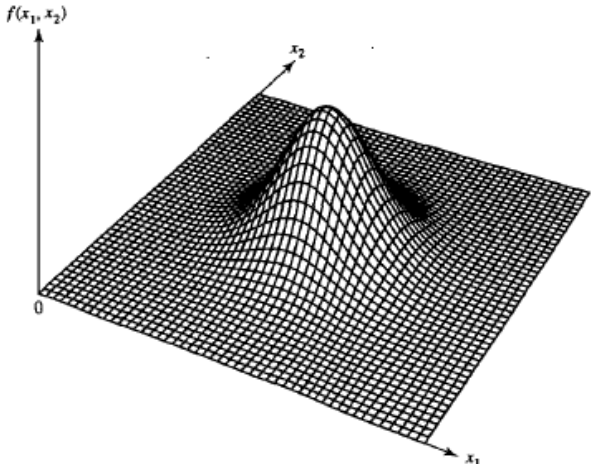
- 简写形式：

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2|\Sigma|}}\exp\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)'\Sigma^{-1}(\boldsymbol{x}-\mu)\}$$

其中$\mathbf{x} = (x, y)', \mu = (\mu_1, \mu_2)', \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$，$|\Sigma|$是$\Sigma$的行列式.

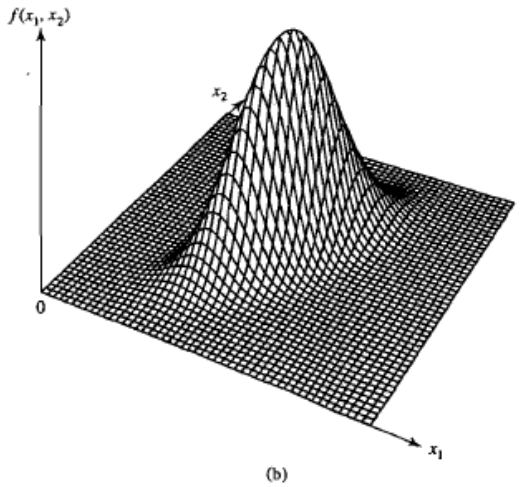
- 对比一元正态分布：$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$

例：二元正态分布



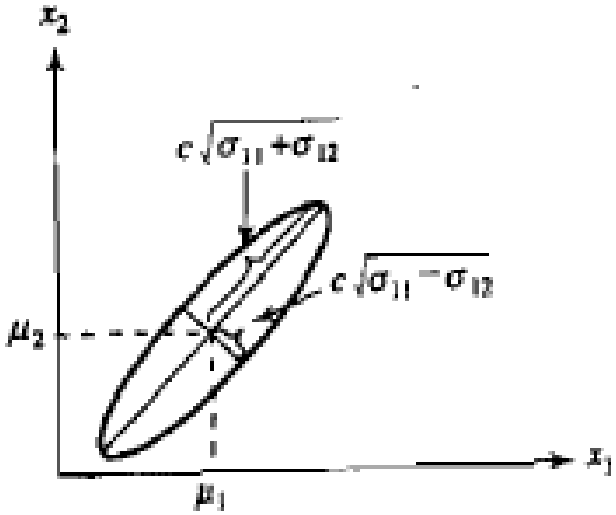
$$s_{11} = s_{22}, r_{12} = 0$$

What happens when we increase $|\rho_{12}|$?



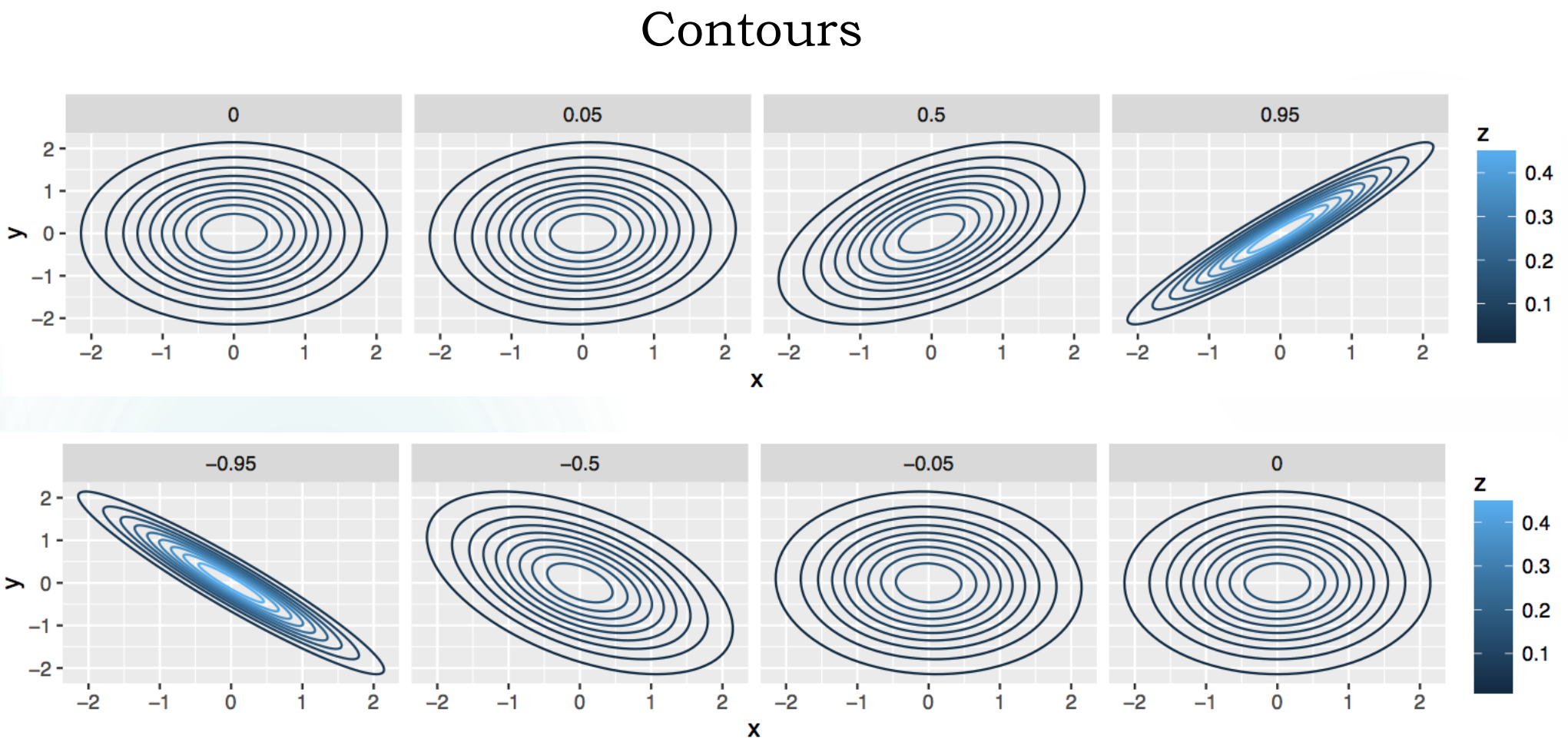
$$s_{11} = s_{22}, r_{12} = 0.75$$

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\{-\frac{(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}{2}\}$$



$$(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}) = c^2$$

例：二元正态分布



随机变量函数的分布

随机向量及其分布

小结

例：二元正态分布

- **定理2.5**

  设$(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$. 则$X,Y$独立的充分必要条件是$\rho=0$.

- 证明. 不失一般性，假设$(X,Y)\sim\mathcal{N}(0,0,1,1,\rho)$. 则

$$f_X(x)=\int_R f(x,y)dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-x^2/2)$$

$$f_Y(y)=\int_R f(x,y)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-y^2/2)$$

因此X,Y独立$\Leftrightarrow f_X(x)f_Y(y)=f(x,y)$

当$\rho=0$时，有$f_X(x)f_Y(y)=f(x,y)$，故X,Y独立.

当X,Y独立时，取$(x,y)=(0,0)$，得

$$\sqrt{1-\rho^2}=1,\qquad\Rightarrow\rho=0.$$

连续性随机向量

E. 联合分布与联合密度

- 已知联合密度$f(x,y)$，寻找联合分布$F(x,y)$.
- 设$f(x,y)$是(X,Y)的联合密度，则有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)du\,dv$$

- 当$f(x,y)$连续时，两者有关系

$$f(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$$

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

- 已知联合分布$F(x,y)$，寻找联合密度$f(x,y)$
- 例2.6

如果在(x,y)的领域内，

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x},\frac{\partial F(x,y)}{\partial y},\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial y\partial x}$$

连续，由上式可得

$$\lim_{\substack{\Delta x\downarrow 0\\ \Delta y\downarrow 0}}\frac{\mathbb{P}(x-\Delta x<X\le x,y-\Delta y<Y\le y)}{\Delta x\Delta y}$$

$$=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial y\partial x}:=f(x,y)$$

即有$f(x,y)$为(X,Y)的联合密度函数.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

更一般地，

- 定理2.6

设(X,Y)有连续的分布函数$F(x,y)$，定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}, & \text{当该混合偏导数存在，}\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

如果

$$\int_{R^2} f(x,y)dxdy=1$$

则$f(x,y)$是(X,Y)的联合密度.

- 下面两个例子是更细致的讨论（非重点）

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

- 例2.7

  如果X,Y的分布函数连续，则它们的联合分布$F(x,y)$连续.

- 证明. 对$\forall(x_0,y_0)$和$\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$，使得$|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$时，有

$$|F_X(x)-F_X(x_0)|<\epsilon/2\,,|\mathrm{F}_Y(y)-F_Y(y_0)|<\epsilon/2$$

于是对满足$|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$的$(x,y)$有

$$\begin{aligned}
&|F(x,y)-F(x_0,y_0)|\\
&\leq|F(x,y)-F(x_0,y)|+|F(x_0,y)-F(x_0,y_0)|\\
&\leq\mathbb{P}(x\wedge x_0<X\leq x\vee x_0,Y\leq y)\\
&\quad+\mathbb{P}(X\leq x_0,y\wedge y_0<Y\leq y\vee y_0)\\
&\leq\mathbb{P}(x\wedge x_0<X\leq x\vee x_0)+\mathbb{P}(y\wedge y_0<Y\leq y\vee y_0)\\
&=|F_X(x)-F_X(x_0)|+|F_Y(y)-F_Y(y_0)|\\
&<\epsilon
\end{aligned}$$

连续性随机向量

- 例2.8

  存在随机向量(X,Y)，它有连续的联合分布，但不是连续型随机向量.

- 证明. 设$X \sim \mathcal{U}(0,1)$， $Y = X$，则(X,Y)有连续的联合分布函数

$$F(x,y) = \mathbb{P}(X \le \min(x,y)) = \begin{cases} 0, & \min\{x,y\} \le 0 \\ \min\{x,y\}, & \min\{x,y\} \in (0,1] \\ 1, & \min\{x,y\} > 1 \end{cases}$$

如果(X,Y)有联合密度$f(x,y)$，用D表示直线$y = x$上点的全体，这

$$1 = \mathbb{P}(X = Y) = \mathbb{P}\big((X,Y) \in D\big) = \int_D f(x,y)dxdy = 0$$

矛盾！因此(X,Y)没有联合密度，从而不是连续型随机向量.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

连续性随机向量

- 在例子2.8中，$F(x,y)$连续，除去在有限条直线外，偏导数$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$存在且连续.
- 例子2.8说明，$F(x,y)$连续，除去在有限条直线外，偏导数$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$存在且连续还是不能保证$(X,Y)$有联合密度.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结

小结

小结

- 知识点
  - ✓ 计算/推导 随机变量函数的分布
  - ✓ 随机向量:
    - 联合分布、边缘分布：定义、推导计算
    - 独立性的判定;
    - 经典例：离散型：多项分布；连续型：多元正态分布
- 技巧
  - ✓ 2套工具间的转换：一套是CDF；一套是PMF/PDF.
  - ✓ 利用变量间的关系，便捷求解随机变量函数的分布，例如求导法
  - ✓ 识别分布（PMF/PDF）的核心部分，根据归一化原则确认PMF/PDF的完整表达式.

随机变量函数的分布
随机向量及其分布
小结